

### Latihan IF3170 Local Search

1. Lengkapi tabel ini dengan menyatakan apakah kalimat yang tertulis di kolom “Kalimat” benar atau salah (pada kolom “Benar/Salah”), kemudian tuliskan alasan pernyataan tersebut pada kolom “Alasan” dengan singkat.

| No | Kalimat                                                                                                 | Benar/<br>Salah | Alasan/Penjelasan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| a  | Algoritma local search bertujuan mendapatkan local optimum yang nilai objektifnya paling tinggi.        | Salah           |                   |
| b  | Classical search hanya dapat digunakan pada persoalan yang dapat dinyatakan dengan konfigurasi lengkap. | Salah           |                   |
| c  | Pada local search, successor dapat dibangkitkan secara acak.                                            | Benar           |                   |
| d  | Local search tidak dapat digunakan pada lingkungan yang bersifat observable dan deterministik.          | Salah           |                   |
| e  | Nilai sebuah state pada local search dapat ditentukan dengan menggunakan heuristic cost function.       | Benar           |                   |

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]

2. Untuk setiap varian algoritma Hill Climbing (HC) berikut, tuliskan dengan jelas dan singkat perbandingan keempat varian untuk keempat hal berikut.

| No | Faktor                      | HC-Steepest Ascent                                                    | HC-Sideways Move                                                      | Random Restart-HC                                                     | Stochastic-HC                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | Cara pembangkitan successor | Semua successor dibangkitkan (Untuk neighbour dipilih yang tertinggi) | Semua successor dibangkitkan (Untuk neighbour dipilih yang tertinggi) | Semua successor dibangkitkan (Untuk neighbour dipilih yang tertinggi) | Semua successor dibangkitkan (Untuk neighbour dipilih random)<br><br>UPDATE:<br><div>Generating a successor randomly<br/>(not all successor)</div> |

|   |                                                              |                                                          |                                                     |                                                                                                  |                                |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| b | Kondisi penentu neighbor state dipilih menjadi current state | Neighbor value > current value                           | Neighbor value >= current value                     | Neighbor value > current value                                                                   | Neighbor value > current value |
| c | Terminasi proses pencarian                                   | kondisi puncak/flat, dan tidak ada neighbor lebih tinggi | kondisi puncak, dan tidak ada neighbor lebih tinggi | kondisi puncak/flat, dan tidak ada neighbor lebih tinggi                                         | ketika mencapai iterasi maks   |
| d | Kecepatan menemukan solusi                                   | Lambat karena proses per langkah                         | Seperti steepest                                    | Bisa memerlukan lebih banyak percobaan dibanding steepest/sideways, penemuan solusi berfluktuasi | Mirip random restart           |

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]

3. Pada simulated annealing, diberikan sejumlah kondisi nilai temperatur (T), current.value, dan neighbor.value. Pada ketiga kasus berikut, tentukanlah peluang neighbor state akan dipilih menggantikan current state, serta current state diset dengan apa. Diketahui batas move probability adalah 0.6.

a.  $T = 10$ ,  $\text{current.value} = 5$ ,  $\text{neighbor.value} = 3$

$\Delta E = 3 - 5 = -2 < 0$ , pakai rumus  $e^{(\Delta E / T)} = e^{(-2/10)}$

Current state = neighbor state

b.  $T = 3$ ,  $\text{current.value} = 3$ ,  $\text{neighbor.value} = 5$

$\Delta E = 2 > 0$ , langsung geser

Current state = neighbor state

c.  $T = 0$ ,  $\text{current.value} = 5$ ,  $\text{neighbor.value} = 3$

$\Delta E = -2 < 0$ ,  $T = 0$ . Terminasi

Current state tetap

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]

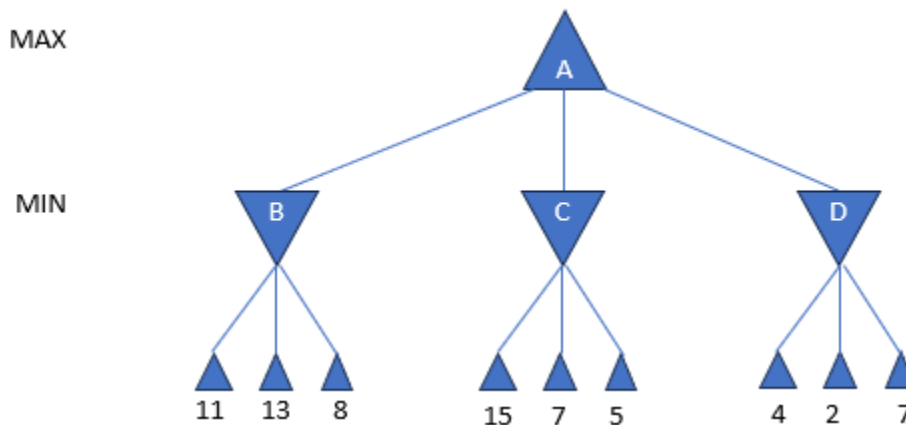
4. Lengkapi ilustrasi metode GA pada gambar di bawah ini dimana terdapat 4 individual pada initial population sebagai berikut: A: 32752411; B: 24748552; C: 32543213; D: 24415124 dengan nilai fitness function untuk setiap individual sbb: A: 10; B: 20; C: 5; D: 15. Pada saat pemilihan parent, gunakan random roulette wheel yang dijalankan dua kali. Kali pertama dihasilkan nilai random berupa 0.37 dan 0.81. Untuk yang kedua dihasilkan nilai random berupa 0.5 dan 0.9. Pada saat cross over, ditentukan random cross over point nya adalah 4 dengan index pertama adalah 1. Pada saat mutation, ditentukan random mutation point adalah 3 dimana angka pengantinya acak.

|   | Initial population   | Fitness Function | Selection            | Cross Over           | Mutation             |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | <input type="text"/> |                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| B | <input type="text"/> |                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C | <input type="text"/> |                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| D | <input type="text"/> |                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligensia Buatan 2023-2024]

| Initial   |    | Fitness Function           |             | Selection |
|-----------|----|----------------------------|-------------|-----------|
| 32752411  | 10 | -> $10/(10+20+5+15) = 0.2$ | 0.0 - 0.20  | 24748552  |
| 24748552  | 20 | -> $20/(10+20+5+15) = 0.4$ | 0.21 - 0.60 | 24415124  |
| 32543213  | 5  | -> $5/(10+20+5+15) = 0.1$  | 0.61 - 0.70 | 24748552  |
| 24415124  | 15 | -> $15/(10+20+5+15) = 0.3$ | 0.71 - 1    | 24415124  |
| Crossover |    | Mutation                   |             |           |
| 24745124  |    | 24845124                   |             |           |
| 24418552  |    | 24118552                   |             |           |
| 24745124  |    | 24845124                   |             |           |
| 24418552  |    | 24118552                   |             |           |

5. Misalkan terdapat pohon *two player game* seperti di bawah ini.



a) Tuliskan nilai *utility function* untuk A, B, C, D dengan menggunakan algoritma Min Max.

A = 8

B = 8

C = 5

D = 2

b) Gambarkan pohon *two player game* di atas dengan memperjelas simpul yang di-pruning jika menggunakan algoritma Alpha-Beta Pruning.

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligensia Buatan 2023-2024]

IMPORTANT EQUATION:

## Variant 2: Random Restart Hill-climbing

*If at first you don't succeed, try, try again.* It conducts **a series of hill climbing** searches (random initial states, until a goal is found)

Expected nb of restarts =  $1/p \rightarrow p=0.14$ : 7 restart

Expected nb of steps =  $s+f(1-p)/p \rightarrow p=0.14, s=4, f=3$ : 22 steps.